UNIVERSIDAD DE ORIENTE - NÚCLEO DE SUCRE FECHA: 10/12/2025
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: Tópico Especial UML
PROFESOR: LEOPOLDO ACUÑA SERRANO

Asignación 1: Tópico Especial UML

1. Especificaciones de Casos de Uso Genéricos (Guía para Estudiantes)

Las siguientes especificaciones CRUD de la entidad genérica (Entity), serán utilizadas como guía o plantilla para que los estudiantes elaboren la Entidad que específicamente se le ha asignado.

Caso de Uso Genérico: CU-G01 - Crear Nueva Entidad (Create)

- **Nombre:** Crear Nueva Entidad (CreateEntity)
- **Actor Principal:** Usuario (Operador, Administrador).
- **Propósito:** Registrar una nueva instancia de la Entity en el sistema.
- **Inclusión:** CU-G05 - Buscar Entidad (para validar duplicados, si aplica).
- **Flujo Principal:** El usuario accede al formulario, introduce todos los datos requeridos, y confirma el registro. El sistema valida los datos y registra la nueva Entity en la capa de persistencia (PostgreSQL).
- **Postcondición:** Una nueva instancia de la Entity ha sido creada y guardada.

Caso de Uso Genérico: CU-G02 - Consultar Entidades (Read/Listar)

- **Nombre:** Consultar/Listar Entidades (ListEntities)
- **Actor Principal:** Usuario.
- **Propósito:** Obtener un listado completo o paginado de las instancias de la Entity.
- **Inclusión:** CU-G05 - Buscar Entidad (opcional, para filtrar el listado).
- **Flujo Principal:** El usuario selecciona la opción de consulta. El sistema recupera todas las Entity de la base de datos y las presenta en la interfaz de usuario.
- **Postcondición:** El usuario visualiza la lista de todas las instancias de la Entity.

Caso de Uso Genérico: CU-G03 - Actualizar Entidad (Update)

- **Nombre:** Actualizar Entidad (UpdateEntity)
- **Actor Principal:** Usuario.
- **Propósito:** Modificar la información de una instancia de la Entity existente.
- **Inclusión:** CU-G05 - Buscar Entidad (Obligatoria para seleccionar la instancia a modificar).
- **Flujo Principal:** El usuario busca y selecciona la Entity. El sistema precarga los datos. El usuario modifica los campos. El sistema valida y actualiza la instancia en la base de datos.
- **Postcondición:** Los datos de la instancia de la Entity han sido actualizados en la persistencia.

Caso de Uso Genérico: CU-G04 - Eliminar/Desactivar Entidad (Delete/Disable)

- **Nombre:** Eliminar/Desactivar Entidad (DeleteEntity)
- **Actor Principal:** Usuario con permisos de eliminación.
- **Propósito:** Remover o marcar como inactiva una instancia de la Entity.
- **Inclusión:** CU-G05 - Buscar Entidad (Obligatoria para seleccionar la instancia).
- **Flujo Principal:** El usuario busca, selecciona la Entity y solicita la eliminación. El sistema pide confirmación y verifica dependencias antes de proceder a la eliminación física o lógica (cambio de estado).
- **Postcondición:** La instancia de la Entity ha sido eliminada o su estado ha cambiado a inactivo.

Caso de Uso Genérico: CU-G05 - Buscar Entidad (Search) - Caso de Uso de Inclusión

- **Nombre:** Buscar Entidad (SearchEntity)
- **Actor Principal:** Sistema / Usuario.
- **Propósito:** Localizar una o varias instancias de la Entity utilizando uno o más criterios de búsqueda (ID, nombre, código, etc.).
- **Relación: <<include>>** en CU-G01, CU-G02, CU-G03, CU-G04.
- **Flujo Principal:** El usuario/sistema proporciona el criterio. El sistema ejecuta la consulta y retorna una lista de resultados o un único resultado, si se busca por clave primaria.
- **Postcondición:** Se ha retornado una colección de Entity que cumplen con el criterio, o la instancia específica.

---

2. Asignación Individual de Entidades y Tareas CRUD Completas

Cada estudiante debe desarrollar una entidad básica y fundamental del sistema de Órdenes de Servicio. El objetivo es que cada uno desarrolle el **CRUD completo** para su entidad asignada, abarcando tanto el diseño (UML) como la implementación (Java EE).

Estudiante	Entidad Asignada	Base de Datos (Clave)
Cesar León	**Cliente**	id_cliente
Daniel Albadawi	**Técnico**	id_tecnico
Gabriel Rivas	**Equipo (Activo/Dispositivo)**	id_equipo
Alejandro Boada	**Servicio**	id_servicio
Andrés Maldonado	**Tipo de Orden**	id_tipo_orden
José Fermín	**Estatus de Orden**	id_estatus
Juan Rodríguez	**Prioridad**	id_prioridad

Nota Importante: La Entidad **OrdenServicio** es la entidad principal y de mayor complejidad, y se reservará para un proyecto posterior, una vez que los estudiantes dominen el CRUD de estas entidades básicas.

3. Tareas Detalladas de Programación para Cada Estudiante

Cada estudiante debe ejecutar un proyecto completo (utilizando NetBeans, GlassFish, PostgreSQL, Java EE/Jakarta EE) para su Entidad asignada, cumpliendo con los siguientes puntos:

A. Diseño UML (Modelado)

1. **Diagrama de Casos de Uso:** Crear el diagrama de casos de uso específico para el CRUD de la entidad asignada (incluyendo los casos de uso Crear, Consultar/Listar, Actualizar, Eliminar/Desactivar y Buscar).

2. **Especificaciones de Casos de Uso:** Documentar detalladamente el CU-G01 al CU-G05 adaptados a las características específicas de su Entidad (ej. campos obligatorios del Cliente, validaciones del Técnico, etc.).
3. **Diagrama de Clases:** Diseñar la clase de la Entidad asignada (Cliente, Técnico, etc.), incluyendo atributos, tipos de datos y métodos esenciales.
4. **Diagrama de Secuencias:** Desarrollar el diagrama de secuencias para un proceso específico del CRUD (ej. la secuencia de interacción al "Crear un nuevo Técnico").
5. **Diagrama de Actividad:** Modelar el flujo de trabajo o la lógica de negocio compleja para un caso de uso (ej. el Diagrama de Actividad para "Actualizar el Estatus de un Equipo").

B. Implementación (Codificación y Persistencia)

1. **Diseño e Implementación de la Base de Datos (PostgreSQL):** Crear la tabla de la Entidad asignada, definiendo claves primarias, tipos de datos correctos y restricciones (Constraints) como NOT NULL o UNIQUE.
2. **Programación de Procedimientos (Java EE):** Desarrollar la implementación del CRUD completo, siguiendo la arquitectura de tres capas (Vista, Lógica de Negocio/Servicio, Persistencia/DAO), utilizando:

- ---

Esta asignación asegura que cada estudiante domine el ciclo de desarrollo completo (Análisis, Diseño, Programación) sobre una entidad básica, preparándolos para la posterior integración con la compleja entidad OrdenServicio.